Projeto de Especificação Técnica

Sistema de Gestão e Venda da Paella Beneficente da ABADEUS | Site e Aplicativo Mobile

Proposta de escopo funcional e técnico • Outubro de 2026

1. Visão Geral

O Sistema de Gestão da Paella Beneficente da ABADEUS (SGPB) é uma solução digital composta por site responsivo, aplicativo mobile e painel administrativo, destinada a apoiar a divulgação, comercialização e organização do evento beneficente. A plataforma conecta compradores, equipe organizadora, pontos de venda e voluntários, centralizando pedidos, pagamentos, acompanhamento de vendas e validação das retiradas. O objetivo é reduzir controles manuais, ampliar o alcance da campanha e proporcionar transparência operacional e financeira.

2. Objetivo

- **Centralizar a operação:** Reunir campanhas, lotes de venda, pedidos, compradores e retiradas em um ambiente único.
- **Facilitar a compra:** Oferecer uma jornada simples no site e no aplicativo para aquisição de unidades ou combos de paella.
- **Evitar divergências:** Controlar disponibilidade, pagamentos, cancelamentos e validação única de comprovantes.
- **Apoiar a ação social:** Fornecer indicadores de arrecadação, vendas e execução do evento para a ABADEUS.

3. Perfis de Usuário

- **Administrador / Organizador:** Configura o evento, preços, lotes, metas, canais de venda, usuários, relatórios e regras de retirada.
- **Comprador / Apoiador:** Consulta informações da campanha, realiza pedidos, acompanha o pagamento e acessa seu comprovante digital.
- **Voluntário / Equipe de Entrega:** Confere pedidos e valida a retirada por QR Code ou código de pedido, conforme permissões.
- **Vendedor / Parceiro (opcional):** Registra vendas atribuídas a pontos de apoio ou campanhas de divulgação, sem acesso a dados financeiros gerais.

4. Funcionalidades Principais

Gestão Operacional e Administrativa

- **Cadastro de eventos:** Data, local, horários, descrição, fotos, regras e contatos da edição da Paella Beneficente.
- **Produtos e lotes:** Cadastro de paella, tamanhos ou combos, preços, limites de unidades, períodos de venda e disponibilidade.
- **Pedidos e pagamentos:** Consulta de pedidos, status (pendente, pago, cancelado, reembolsado), conciliação e tratamento de exceções.
- **Gestão de retiradas:** Validação única de QR Code, registro de data, hora e operador, com busca manual como contingência.

- **Painel de indicadores:** Total de unidades vendidas, receita confirmada, pedidos pendentes, retiradas efetuadas e saldo a entregar.
- **Controle de acesso:** Perfis com permissões distintas e trilha de auditoria de operações sensíveis.

Site e Aplicativo do Comprador

- **Página pública do evento:** Apresentação da causa, informações sobre a ABADEUS, detalhes da paella, preço, local e data de retirada.
- **Compra digital:** Seleção de quantidade e produtos, identificação do comprador, resumo do pedido e finalização.
- **Pagamento:** Integração proposta com provedor de pagamento para Pix e, se aprovado, cartão; confirmação por retorno seguro do provedor.
- **Meus pedidos:** Consulta do status, histórico e comprovante digital com QR Code liberado após confirmação do pagamento.
- **Comunicação:** Notificações por e-mail e/ou canais autorizados sobre pagamento confirmado, orientações e lembretes de retirada.

Melhorias Sugeridas para o Projeto

- **Doação adicional:** Permitir contribuição voluntária no checkout, separada do valor dos produtos.
- **Cupons e campanhas:** Identificar origem das vendas por parceiros ou ações de divulgação.
- **Modo de contingência:** Consulta local ou lista controlada para retirada em caso de indisponibilidade de internet, com sincronização posterior.
- **Relatórios exportáveis:** Exportação CSV/PDF de pedidos, arrecadação, produtos e entregas.
- **Acessibilidade e LGPD:** Formulários acessíveis, coleta mínima de dados e regras de retenção e privacidade.

5. Arquitetura Sugerida

- **Frontend Web:** Tecnologia livre.
- **Aplicativo Mobile:** Java para Android e iOS, com reaproveitamento de lógica de negócio quando adequado.
- **Backend API:** Java 21 com Spring Boot e endpoints REST para pedidos, usuários, pagamentos e validação de retirada.
- **Banco de Dados:** SQLite.
- **Prototipação:** Figma para identidade visual, jornadas de compra e protótipos navegáveis.

Decisões técnicas e fornecedores são sugestões; custos de publicação, hospedagem, mensageria e taxas de pagamento devem ser avaliados separadamente.

6. Modelo de Dados (Relacional – SQLite - Sugestão)

Relacionamentos centrais: [users] (1) → (N) [orders] (1) → (N) [order_items] (N) → (1) [products]; [events] (1) → (N) [products]; [orders] (1) → (N) [payments]; [orders] (1) → (0..1) [pickup_validations].

Tabela / Entidade	Campos principais	Descrição
users	id, name, email, phone, password_hash, role, created_at	Compradores e usuários operacionais.
events	id, title, event_date, pickup_start, pickup_end, location, status	Edições da campanha beneficente.
products	id, event_id, name, description, price, stock_limit, is_active	Itens, porções e combos disponíveis.
orders	id, event_id, user_id, order_number, status,	Pedidos e seus estados.

	total_amount, created_at	
order_items	id, order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal	Itens e valores históricos do pedido.
payments	id, order_id, provider, external_id, method, amount, status, confirmed_at	Transações e conciliação de pagamento.
pickup_validations	id, order_id, validated_by, validated_at, validation_method	Registro único da retirada.
order_status_history	id, order_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at	Auditoria das mudanças de status.

Regras essenciais: pedido pago somente após confirmação confiável do pagamento; reserva de estoque com expiração para pedidos pendentes; impossibilidade de dupla retirada; registro idempotente de webhooks; proteção de dados pessoais.

7. Telas Principais

Visão Administrativa

- **Dashboard do Evento:** Indicadores de vendas, arrecadação e progresso de retiradas.
- **Gestão de Eventos e Produtos:** Cadastros, preços, estoque, períodos de venda e publicação.
- **Pedidos e Financeiro:** Busca, filtros, detalhes de pagamentos e exportação de relatórios.
- **Validação de Retirada:** Leitor de QR Code e consulta por código, com confirmação e histórico.

Visão do Comprador

- **Página Inicial / Campanha:** Apresentação da ação beneficente e chamada para compra.
- **Catálogo e Checkout:** Seleção de produtos, quantidade, dados e pagamento.
- **Meus Pedidos:** Situação de cada compra e comprovante para retirada.
- **Informações do Evento:** Endereço, data, horário, instruções e canais de contato.